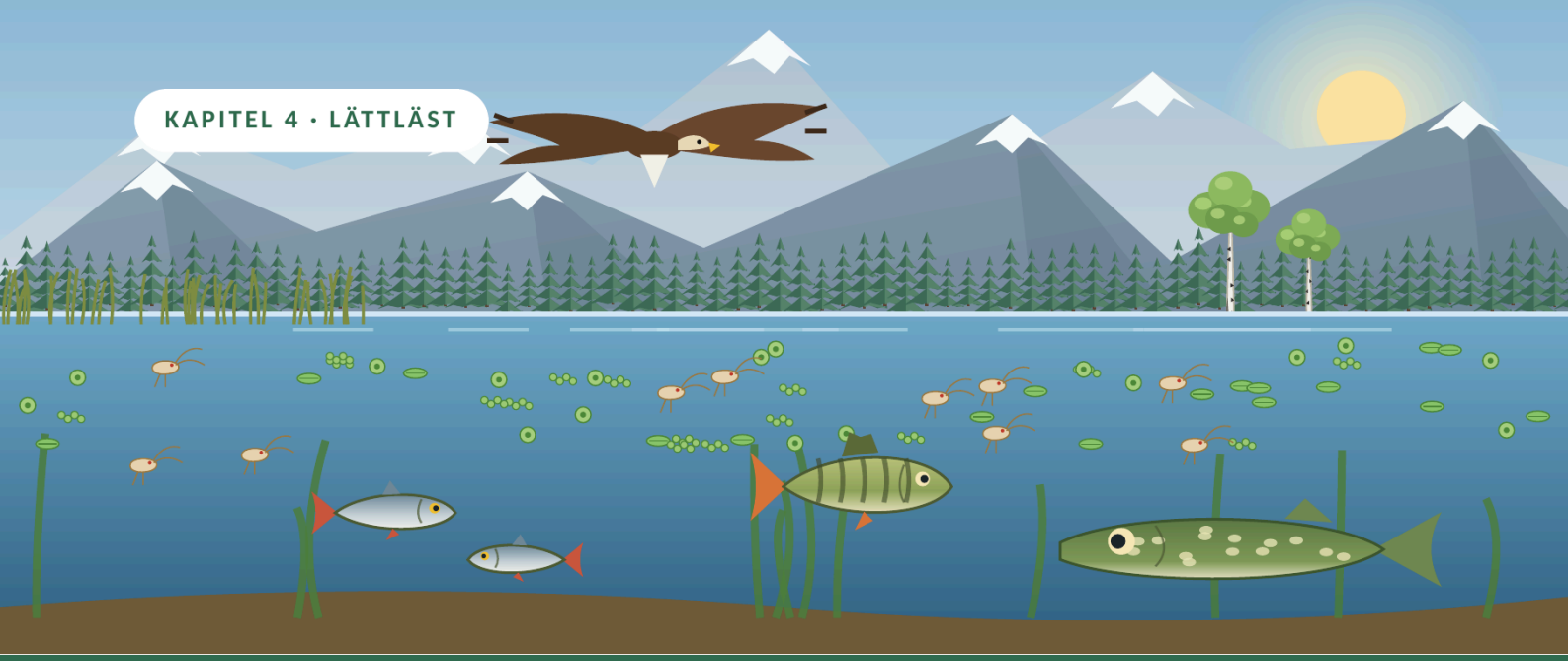


Ekologi

Vem äter vem – och hur allt hänger ihop

I naturen påverkar alla varandra.

I det här kapitlet lär du dig hur energi och näring går runt i naturen – och hur människan påverkar.

Så här gör du

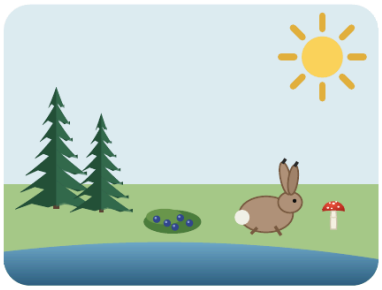
1. Läs de viktiga orden på nästa sida.
2. Läs en del i taget. Titta noga på bilderna.
3. Gör övningarna direkt efter varje del.
4. Läs Kom ihåg-rutan igen. Det är det viktigaste.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- Vad ekologi är
- Producenter, konsumenter och nedbrytare
- Näringskedjor och näringsvävar
- Hur energin och ämnena går runt
- Hur människan påverkar naturen
- Hur vi kan ta hand om naturen

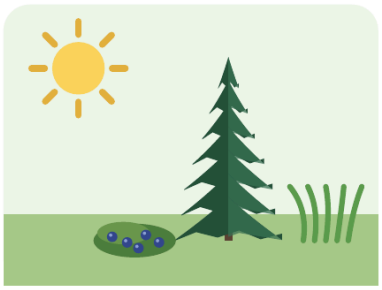
Viktiga ord

Läs orden och titta på bilderna. Du kan komma tillbaka hit när du läser.



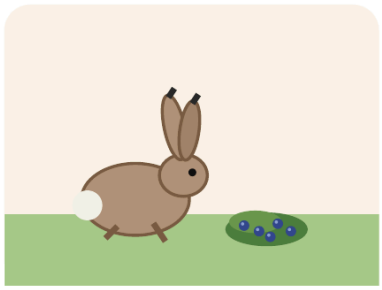
Ekologi

Läran om hur djur, växter och natur påverkar varandra.



Producent

Gör sin egen mat med solljus. Alla gröna växter.



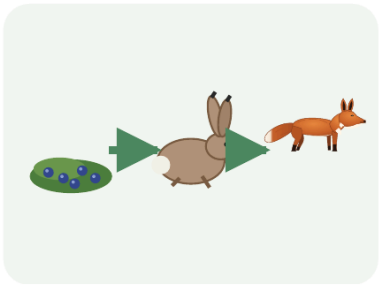
Konsument

Måste äta andra för att få energi. Alla djur.



Nedbrytare

Bryter ner döda växter och djur. Till exempel svampar och bakterier.



Näringskedja

Visar vem som äter vem.



Kretslopp

Samma ämnen används om och om igen.

Invasiv art
En art som människan har tagit med sig till en ny plats. Den skadar de arter som redan finns där.

Hållbart
Att ta lagom, så att det finns kvar även i framtiden.

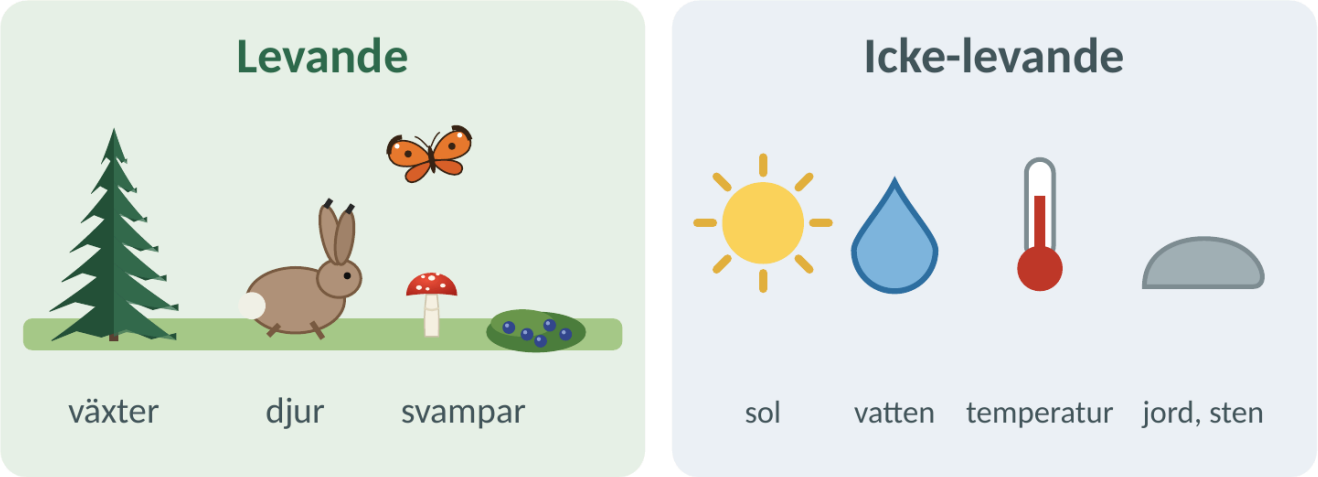
Naturbruk
Att använda naturen för mat och virke.

Allemansrätten
Alla får vara i naturen. Regeln är: inte störa, inte förstöra.

Vad är ekologi?

Ekologi handlar om hur allt i naturen påverkar varandra.

I naturen finns det levande och icke-levande saker.



Levande: växter, djur, svampar och bakterier.

Icke-levande: solljus, vatten, temperatur, luft och jord.

Alla levande saker behöver de icke-levande.

Växter behöver till exempel ljus och vatten för att växa.

Allt tillsammans på en plats kallas ett **ekosystem**. En sjö och en skog är ekosystem.

KOM IHÅG
Ekologi handlar om hur levande och icke-levande saker påverkar varandra.

Öva: Del 1

1 SORTERA

Är det levande eller icke-levande? Skriv L eller I i rutan.

Gran	Solljus	Hare	Vatten	Svamp	Sten
☐	☐	☐	☐	☐	☐

2 RINGA IN

Vad behöver växter för att växa?

Ljus och vatten | Bara mörker | Sten

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: ekosystem · ekologi · icke-levande

Läran om hur allt i naturen påverkar varandra kallas _____.

Temperatur är _____.

En sjö är ett _____.

4 SKRIV

Vad behöver du själv från naturen för att leva? Skriv två saker.

Jag behöver

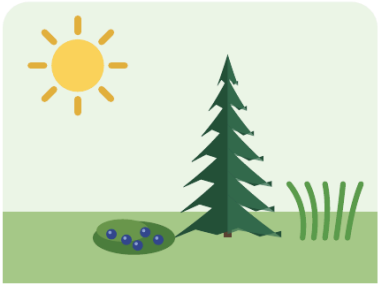
_____

_____

Vem gör vad i naturen?

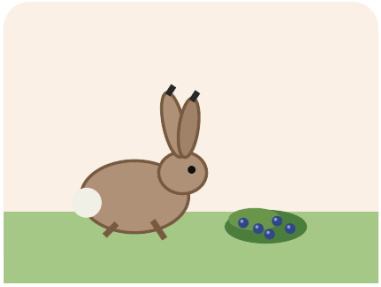
Alla levande saker har ett jobb i ekosystemet.

Det finns tre grupper:



1. Producenter

Gröna växter. De gör sin egen mat med hjälp av solljus.



2. Konsumenter

Djur. De måste äta växter eller andra djur.



3. Nedbrytare

Svampar och bakterier. De bryter ner det som är dött. Maskar hjälper till.

Djur som äter växter kallas **växtätare**. Haren är en växtätare.

Djur som äter andra djur kallas **rovdjur**. Räven är ett rovdjur.

Utan nedbrytare skulle döda löv och djur ligga kvar överallt!

KOM IHÅG

Producenter gör mat. Konsumenter äter. Nedbrytare bryter ner det döda.

Öva: Del 2

1 DRA STRECK

Vilken grupp hör de till? Dra streck.

Blåbär	nedbrytare
Räv	producent
Svamp	konsument

2 RINGA IN

Hur får producenter sin mat?

De gör den med solljus | De äter djur | De äter döda löv

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Haren är ett rovdjur.	☐	☐
Svampar kan vara nedbrytare.	☐	☐
Alla djur är konsumenter.	☐	☐

4 SKRIV

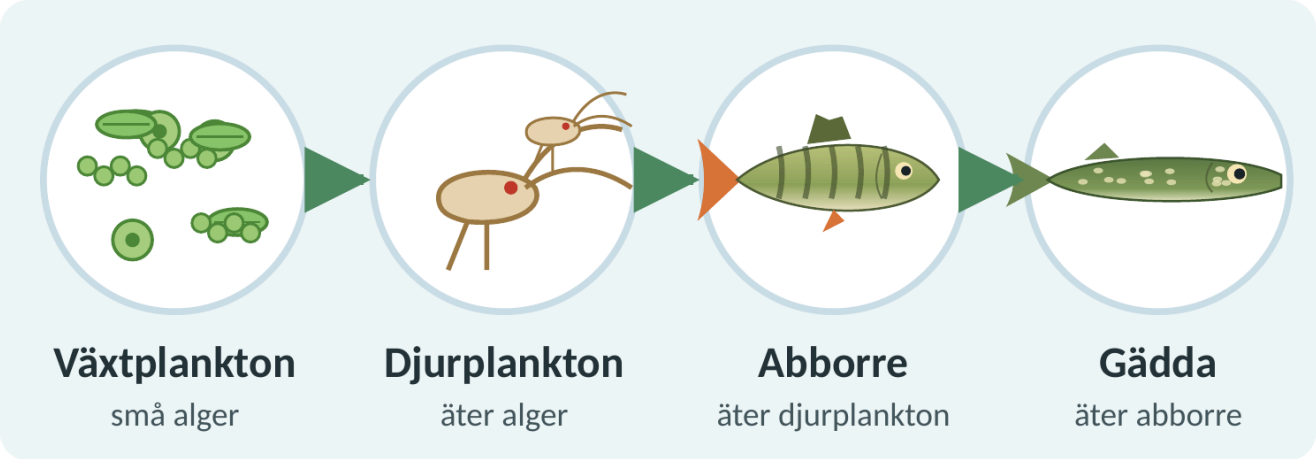
Vad skulle hända om det inte fanns några nedbrytare?

Om det inte fanns nedbrytare

Vem äter vem?

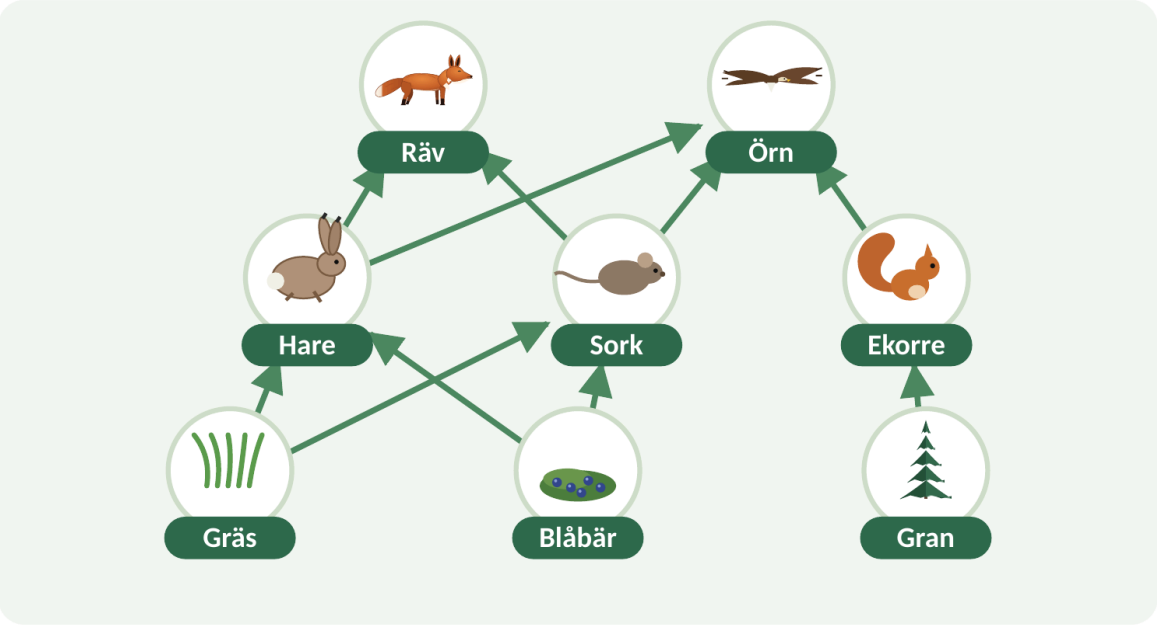
En **näringskedja** visar vem som äter vem.

Pilen pekar mot den som äter.



I naturen äter de flesta djur flera olika saker.

Då blir det många kedjor som hänger ihop. Det kallas en **näringsväv**.



KOM IHÅG

En näringskedja visar vem som äter vem. Många kedjor tillsammans blir en näringsväv.

Öva: Del 3

1 SKRIV SIFFROR

Sätt näringskedjan i rätt ordning. Skriv 1, 2, 3 och 4.

- [ ] Gädda
- [ ] Växtplankton
- [ ] Djurplankton
- [ ] Abborre

2 RINGA IN

Titta på näringsväven. Vad äter räven?

Gräs och blåbär | Hare och sork | Örn

3 RINGA IN

Alla sorkar försvinner. Vad händer med räven?

Räven får mindre mat | Räven får mer mat | Inget händer

4 SKRIV

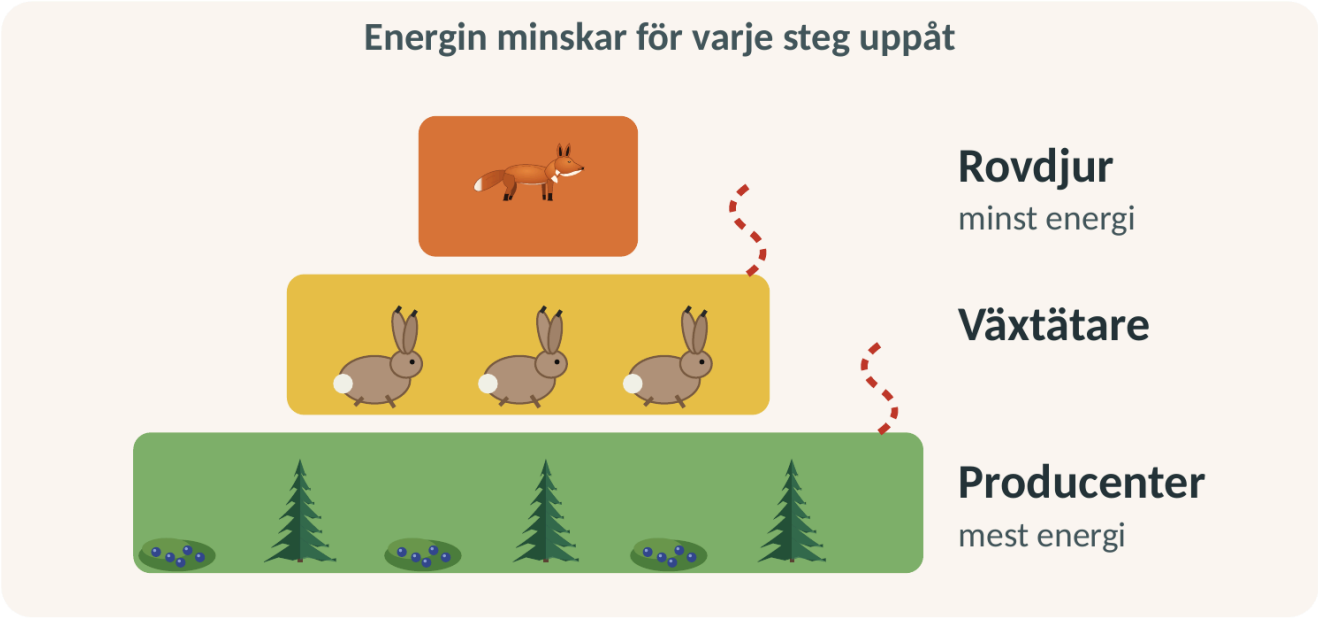
Gör en egen näringskedja med tre steg. Skriv namnen.

_____ → _____ → _____

Energin minskar

Nästan allt liv får sin energi från **solen**.

Växterna fångar solljuset. Sedan går energin vidare när någon äter.



Men det mesta av energin försvinner på vägen.

Djuren använder energin till att röra sig och hålla sig varma. Den blir till värme.

Bara en liten del går vidare till nästa djur.

Därför finns det mest energi hos växterna och minst hos rovdjuren. Energin räcker bara till några få rovdjur.

KOM IHÅG

Energin kommer från solen. Den minskar för varje steg i näringskedjan.

Öva: Del 4

1 RINGA IN

Varifrån kommer energin från början?

Solen | Jorden | Rävarna

2 RINGA IN

Vilken grupp har mest energi?

Växterna | Växtätarna | Rovdjuren

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: värme · solljuset · mindre

Växterna fångar _____.

Det mesta av energin blir till _____.

För varje steg i kedjan blir det _____ energi kvar.

4 SKRIV

Varför finns det så få rovdjur i en skog?

Det finns få rovdjur eftersom

_____

_____

Allt går runt

Energin försvinner. Men **ämnena** försvinner inte.

Samma ämnen används om och om igen. Det kallas ett **kretslopp**.



Växterna tar upp näring från jorden.

Djuren äter växterna. Sedan dör växter och djur.

Nedbrytarna gör om det döda till ny näring i jorden.

Kolet går också runt. Växter tar in koldioxid. Djur och växter släpper ut koldioxid när de gör cellandning.

KOM IHÅG
Ämnen går runt i ett kretslopp. Nedbrytarna gör det döda till ny näring.

Öva: Del 5

1 SKRIV SIFFROR

Sätt kretsloppet i rätt ordning. Börja med växten. Skriv 1, 2, 3 och 4.

- ☐ Djuret dör
- ☐ Växten tar upp näring
- ☐ Nedbrytare gör näring
- ☐ Ett djur äter växten

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Ämnen kan användas igen.	☐	☐
Nedbrytare gör ny näring.	☐	☐
Växter släpper ut koldioxid när de gör cellandning.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: kretslopp · koldioxid · näring

Växter tar in _____ från luften.

Nedbrytarna gör ny _____ i jorden.

Ämnen som går runt och runt är ett _____.

4 SKRIV

Ett löv faller i skogen på hösten. Vad händer med lövet sedan?

Lövet

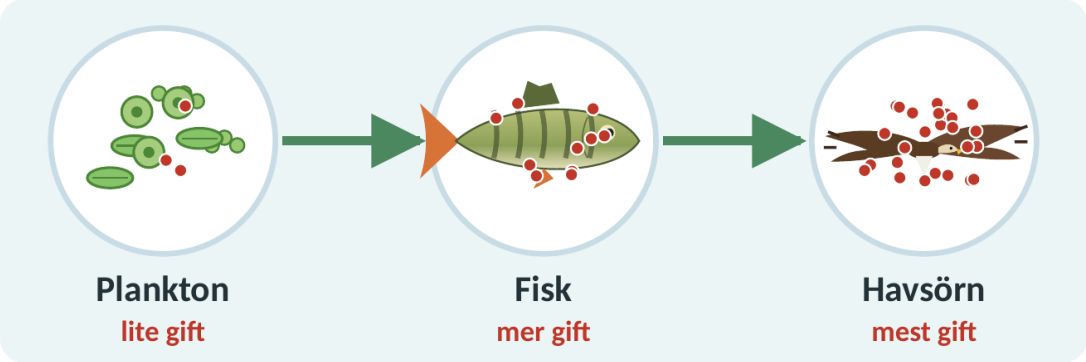
Människan påverkar

Människor påverkar ekosystemen. Här är två exempel.

Miljögifter

Gifter kan hamna i vattnet. Djuren får i sig giftet när de äter.

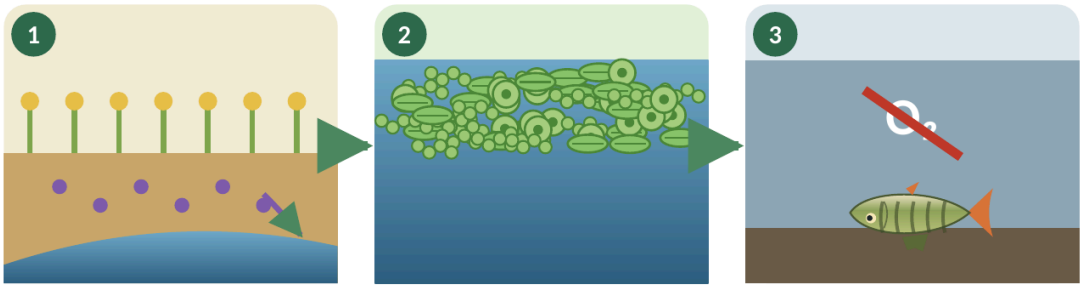
Giftet blir kvar i kroppen. Därför får djuren högst upp mest gift.



Övergödning

För mycket gödsel rinner ut i sjöar och hav. Då växer algerna för mycket.

När algerna dör bryts de ner av nedbrytare. Nedbrytarna använder syret i vattnet. Då tar syret slut och fiskarna dör.



KOM IHÅG

Gifter samlas högst upp i näringskedjan. För mycket gödsel ger syrebrist i vattnet.

Öva: Del 6

1 RINGA IN

Vem får mest gift i kroppen?

Havsörnen Fisken Planktonet

2 SKRIV SIFFROR

Sätt övergödningen i rätt ordning. Skriv 1, 2 och 3.

- ☐ Syret tar slut
- ☐ Alger växer för mycket
- ☐ Gödsel rinner ut

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: syre · gödsel · gift

Fiskar dör när det inte finns _____.

Alger växer av _____.

Djur högst upp får mest _____.

4 SKRIV

Vad kan vi människor göra för att sjöar och hav ska må bättre?

Vi kan

_____

_____

Fler hot mot naturen

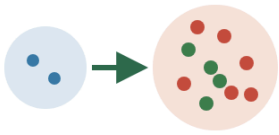
Människan påverkar naturen på fler sätt.



Varmare klimat
Arter flyttar norrut



Livsmiljö försvinner
Skog blir åker och hus



Ny art kommer
Människan tar med den

Klimatet blir varmare. När vi bränner olja och kol släpps koldioxid ut. Då blir jorden varmare. Många djur och växter flyttar norrut eller upp på fjället. Isen smälter.

Livsmiljöer försvinner. Djur och växter behöver en plats att bo på. När skog blir åker eller hus försvinner platsen.

Nya arter kommer. Ibland tar människor med sig en art till en ny plats. Signalkräftan är ett exempel. Den bär på en sjukdom som dödar flodkräftan. En sådan art kallas **invasiv art**.

KOM IHÅG
Klimatet blir varmare, livsmiljöer försvinner och invasiva arter sprids.

Öva: Del 7

1 RINGA IN

Vad släpper vi ut när vi bränner olja och kol?

Koldioxid | Syre | Vatten

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Varmare klimat	en ny art som skadar de som redan finns
Livsmiljö försvinner	arter flyttar norrut
Invasiv art	djur och växter får ingen plats att bo på

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Alla nya arter är invasiva.	☐	☐
Invasiva arter har ofta inga naturliga fiender.	☐	☐
Jorden blir varmare när vi släpper ut mycket koldioxid.	☐	☐

4 SKRIV

Vad kan du göra för att inte sprida invasiva arter?

Jag kan

Ta hand om naturen

Vi använder naturen. Vi får virke från skogen, mat från åkern och fisk från havet. Det kallas **naturbruk**.



Om vi tar för mycket tar det slut. Fiskarna kan bli för få. Det kallas **överfiske**.

Hållbart betyder att vi tar lagom. Då finns det kvar även för dem som kommer efter oss.

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Det kallas **allemansrätten**. Regeln är: **inte störa, inte förstöra**.

Naturen hjälper oss också. Bin pollinerar blommor, och skogen renar vatten och luft. Det kallas **ekosystemtjänster**.

KOM IHÅG
Hållbart betyder att vi tar lagom. Allemansrätten: inte störa, inte förstöra.

Öva: Del 8

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: hållbart · överfiske · naturbruk

Att använda naturen för mat och virke kallas _____.

När man fiskar för mycket kallas det _____.

Att ta lagom så att det finns kvar kallas _____.

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Allemansrätten betyder att man får skräpa ner.	☐	☐
Man får plocka bär i skogen.	☐	☐
Bin hjälper till att pollinera blommor.	☐	☐

3 RINGA IN

Vad är regeln i allemansrätten?

Inte störa, inte förstöra · Ta så mycket du vill · Bara på egen mark

4 SKRIV

Vad kan du göra för att ta hand om naturen?

Jag kan

_____

_____

Det viktigaste

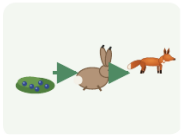
Här är allt det viktigaste i kapitlet. Läs det en gång till.



Ekologi handlar om hur allt i naturen påverkar varandra.



Producenter gör mat. Konsumenter äter. Nedbrytare bryter ner.



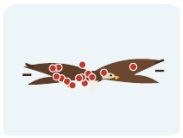
En näringskedja visar vem som äter vem. Många kedjor blir en näringsväv.



Energin kommer från solen och minskar för varje steg.



Ämnen går runt i ett kretslopp.



Människan påverkar: miljögifter, övergödning, klimat, nya arter och att livsmiljöer försvinner.

Vi ska ta hand om naturen: hållbart, lagom, inte störa – inte förstöra.

Testa dig själv

Nu får du visa vad du har lärt dig. Du kan titta i kapitlet om du vill.

1 RINGA IN

Vilken är en producent?

Gran Räv Svamp

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Konsument	ämnen som går runt
Nedbrytare	många kedjor som hänger ihop
Näringsväv	bryter ner det döda
Kretslopp	äter andra för att få energi

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Nästan all energi kommer från början från solen.	☐	☐
Det finns fler rovdjur än växter.	☐	☐
Pilen i en näringskedja pekar mot den som äter.	☐	☐
Övergödning ger mer syre i vattnet.	☐	☐
Alla nya arter är invasiva.	☐	☐
Allemansrätten betyder inte störa, inte förstöra.	☐	☐

4 RITA OCH SKRIV

Rita en näringskedja från skogen med tre eller fyra steg. Skriv namnen och rita pilar.

5 SKRIV

Många harar blir sjuka och dör. Vad händer med gräset? Vad händer med räven?

Gräset

Räven

6 SKRIV

Varför är nedbrytarna viktiga för växterna?

Nedbrytarna är viktiga eftersom

7 RINGA IN

Vad betyder hållbart?

Vi tar lagom så att det finns kvar | Vi tar allt vi kan | Vi slutar använda naturen

Till läraren

Om den lättlästa versionen

Den här versionen täcker samma centrala innehåll som kapitel 4 i grundboken – ekosystem, producenter, konsumenter och nedbrytare, näringskedjor och näringsvävar, energiflöde, kretslopp, människans påverkan (miljögifter, övergödning, klimat, förlorade livsmiljöer och invasiva arter) och hållbart naturbruk – men med anpassad text och bildstöd. Den passar elever med läs- och skrivsvårigheter, elever med annat modersmål och elever som lätt blir överväldigade av mycket text.

- Korta meningar – oftast en tanke per rad.
- Bildstöd till nästan varje stycke, och viktiga ord med bild på sidan 2.
- 8 korta delar med en förloppsindikator, så att eleven ser hur långt den har kommit.
- Kom ihåg-rutor med det viktigaste i en mening.
- Varierade övningar direkt efter varje del: ringa in, dra streck, fyll i med ordbank, sant/falskt och skriv med meningsstart.

Tips: läs gärna texten högt tillsammans, eller låt eleven lyssna med talsyntes. Övningarna kan också göras muntligt.

Facit – övningar

Del 1: 1) Gran L, Solljus I, Hare L, Vatten I, Svamp L, Sten I. 2) Ljus och vatten. 3) ekologi, icke-levande, ekosystem. 4) T.ex. mat, vatten, luft/syre.

Del 2: 1) Blåbär – producent; Räv – konsument; Svamp – nedbrytare. 2) De gör den med solljus. 3) Falskt, sant, sant. 4) Döda växter och djur skulle bli liggande och växterna skulle inte få ny näring.

Del 3: 1) Gädda 4, Växtplankton 1, Abborre 3, Djurplankton 2. 2) Hare och sork. 3) Räven får mindre mat. 4) T.ex. gräs → hare → räv.

Del 4: 1) Solen. 2) Växterna. 3) solljuset, värme, mindre. 4) Energin minskar i varje steg, så det räcker bara till några få rovdjur.

Del 5: 1) Djuret dör 3, Växten tar upp näring 1, Nedbrytare gör näring 4, Ett djur äter växten 2. 2) Sant, sant, sant. 3) koldioxid, näring, kretslopp. 4) Det bryts ner av nedbrytare och blir ny näring i jorden.

Del 6: 1) Havsörnen. 2) Syret tar slut 3, Gödsel rinner ut 1, Alger växer för mycket 2. 3) syre, gödsel, gift. 4) T.ex. gödsla mindre, rena avloppsvatten, inte släppa ut gifter.

Del 7: 1) Koldioxid. 2) Varmare klimat – arter flyttar norrut; Livsmiljö försvinner – djur och växter får ingen plats att bo på; Invasiv art – en ny art som skadar de som redan finns. 3) Falskt, sant, sant. 4) T.ex. inte släppa ut akvariedjur eller husdjur i naturen, inte dumpa trädgårdsavfall i skogen.

Del 8: 1) naturbruk, överfiske, hållbart. 2) Falskt, sant, sant. 3) Inte störa, inte förstöra. 4) T.ex. inte skräpa ner, slänga mindre mat, åka kollektivt.

Testa dig: 1) Gran. 2) Konsument – äter andra för att få energi; Nedbrytare – bryter ner det döda; Näringsväv – många kedjor som hänger ihop; Kretslopp – ämnen som går runt. 3) Sant, falskt, sant, falskt, falskt, sant. 4) T.ex. gräs → hare → räv, gran → ekorre → mård eller blad → fjärilslarv → mes → sparvhök (pilar mot den som äter). 5) Gräset växer mer, räven får mindre mat och kan bli färre. 6) De gör döda växter och djur till ny näring som växterna tar upp. 7) Vi tar lagom så att det finns kvar.